La política comercial (I). Instrumentos y efectos. Barreras arancelarias y no arancelarias. Otros instrumentos tradicionales.

Esquema del cante

Introducción: puertas al campo ..... 2′30″
I. Barreras arancelarias ..... 13′
1. Definición ..... 1′
2. Efectos: parcial (4′30″) y general (7′30″) ..... 12′
II. Barreras no arancelarias ..... 10′
Apertura: neoproteccionismo y clasificación ..... 1′
1. Cuotas a la importación ..... 3′
2. Subsidios a la exportación ..... 2′
3. Impuestos a la exportación ..... 1′
4. Restricciones voluntarias (RVE) ..... 1′
5. Otros instrumentos tradicionales ..... 2′
III. Medición de los efectos ..... 3′30″
1. Medición del proteccionismo ..... 2′
2. Evidencia empírica ..... 1′30″
Conclusión ..... 1′

Reparto fino de I.2: país pequeño parcial 2′30″; grande parcial 2′; herramienta ON-CIC 1′; pequeño general 1′30″; arancel óptimo 3′30″; Metzler y Lerner 1′30″. *Pizarra*: $t^{\text{opt}} = 1/(\varepsilon^* - 1)$ en una esquina hasta la conclusión; en la otra, el acero ($x = 100 - p$, $q = p$, $p^W = 20$), que vuelve en cuotas, monopolio y RVE. Pegatinas: «el pez grande se come al chico» (arancel óptimo), «salirle a uno el tiro por la culata» (Lerner), «tanto monta, monta tanto» (simetría), «hacer de la necesidad virtud» (RVE), «desnudar a un santo para vestir a otro» (protección efectiva).

Introducción *2′30″*

- **Enganche**: «no se le pueden poner puertas al campo». EE. UU., 2/4/2025: aranceles «recíprocos» a casi todos sus socios; feb. 2026: su Supremo resuelve que la ley de emergencia económica (IEEPA) no le autoriza a fijar aranceles. Comercio en condiciones NMF: 80 % ⇒ 72 %. ¿Qué consigue un país cuando le pone puertas a su comercio, y quién las paga?
- **Relevancia**: *teórica*: parte normativa de la teoría del comercio (por qué el libre comercio es eficiente, cuánto cuesta apartarse, quién gana y quién pierde). *Práctica*: comercio mundial de bienes y servicios 34,65 billones $ (2025); política comercial = competencia exclusiva de la UE [3.B.41].
- **Contextualización**: **política comercial**: medidas con que un gobierno actúa sobre volumen, composición, precios o dirección del comercio exterior. *Objetivos*: proteger (empleo, reparto, seguridad, industria naciente: Hamilton 1791, List 1841 [3.B.8]), recaudar, mejorar la RRI de un país grande, corregir fallos de mercado; y economía política (ganadores concentrados, perdedores dispersos: Grossman-Helpman, 1994). *Clasificación*: por la variable (*precio*: aranceles, subvenciones, impuestos a la exportación; *cantidad*: cuotas, RVE); por el sentido (*defensivos / ofensivos*); por la forma (arancelarios, no arancelarios, otros). *Historia*: Hume y Ricardo contra el mercantilismo; GATT ↓ aranceles; desde los 70, neoproteccionismo; desde 2018, vuelven los aranceles. Completan: [3.B.8] [3.B.9] [3.B.10] [3.B.33].
- **Problemática**: ¿efectos de un arancel (precios, comercio, bienestar, reparto), en país pequeño y grande? ¿Puede un país ganar con un arancel; cuál es el óptimo? ¿Arancel = cuota? ¿Qué cambia con los demás? ¿Cómo se mide la protección y qué dicen los datos?
- **Estructura**: del instrumento clásico a sus sustitutos y a la medición: I, barreras arancelarias; II, no arancelarias y otros; III, medición y evidencia.

I. Barreras arancelarias *13′*

País pequeño: el arancel siempre reduce el bienestar ($b + d$) y redistribuye hacia productores, Estado y factor intensivo en el bien protegido. País grande: además mejora la RRI (e); un arancel pequeño siempre gana y hay un óptimo $t^{\text{opt}} = 1/(\varepsilon^* - 1) = 1/\varepsilon^*_X$, a costa del resto del mundo y con riesgo de represalias.

I.1. Definición

- **Arancel a la importación**: impuesto sobre una mercancía importada al cruzar la frontera. (Aranceles a la exportación: abastecimiento, transformación interior, recaudar; los de tránsito, prohibidos por el art. V del GATT.)
- *Según cómo se calcula*:
  - ***ad valorem***: % t del valor en aduana, $p = p^W(1 + t)$. Misma protección con inflación, no discrimina variedades; pero hay que valorar (Acuerdo sobre Valoración en Aduana [3.B.33]);
  - **específico**: T € por unidad física (azúcar blanco en la UE, por 100 kg). Sencillo; equivalente *ad valorem* T/p^W ↑ si ↓p^W, se erosiona con la inflación, *regresivo* dentro de cada partida;
  - **compuesto** (% + fijo) y **mixto** (el mayor o el menor de los 2): frecuentes en agricultura.
- *Según cuándo o cuánto*: **estacional** (frutas y hortalizas); **contingente arancelario**: arancel bajo dentro de un cupo y alto fuera (arancelización de la Ronda Uruguay; precio + cantidad).
- *Según el compromiso*: **consolidado** (máximo comprometido en la OMC) frente a **aplicado**; la diferencia es el «agua» arancelaria (India: 50,8 frente a 16,0 %). **NMF**: igual para todos los miembros (art. I del GATT); excepciones: acuerdos preferenciales [3.B.10] y preferencias a los PED [3.B.33].
- **Escalonamiento arancelario**: más arancel cuanto más elaborado el producto ⇒ protege más de lo que parece (protección efectiva, III.1).
- *Nivel*: ↓ desde 1996 (datos); simple > ponderada: los aranceles altos frenan las importaciones y pesan poco.

I.2. Efectos

- Arancel *ad valorem* t sobre un bien del que el país es **importador neto**. *Supuestos*: CP, bien homogéneo, sin transporte, recaudación devuelta a suma fija. **País pequeño**: no altera los precios mundiales; **grande**: sí.

a) Equilibrio parcial: país pequeño

- *Positivo*: precio interior ↑ en todo el arancel, $p^W \to p^W(1 + t)$; consumo ↓ ($x^0 \to x^1$), producción ↑ ($q^0 \to q^1$); importaciones ↓ por los 2 lados ($M = x - q$).
- *Normativo*: EC $-(a + b + c + d)$; EP $+a$; recaudación $c = t\,p^W M^1$; **PIE** = $b + d$: b, *distorsión en la producción*; d, *en el consumo* [3.A.16]. Triángulo de Harberger [4.B.8]:

$$\text{PIE} = b + d \approx \tfrac{1}{2}\,t^2 p^W\left(\varepsilon_{q,p}q^0 + |\varepsilon_{x,p}|x^0\right) = \tfrac{1}{2}\,t^2|\varepsilon_{M,p}|\,p^W M^0$$

↑ con las elasticidades y con el *cuadrado* de t ⇒ mejor aranceles bajos en muchos productos que altos en pocos.
- *Acero*: $x = 100 - p$, $q = p$, $p^W = 20$: libre comercio $x = 80$, $q = 20$, $M = 60$. Arancel 50 % ⇒ $p = 30$, $x = 70$, $q = 30$, $M = 40$; EC -750, $a = 250$, $c = 400$, $b + d = 50 + 50 = 100$ (fórmula: $\frac{1}{2} \cdot 0{,}25 \cdot 20 \cdot (20 + 0{,}25 \cdot 80) = 100$). **Arancel prohibitivo**: 150 % ⇒ $p = 50$, el de autarquía; no recauda.
- *Reparto*: de consumidores a productores y Estado; hacia el factor intensivo en el bien protegido (Stolper-Samuelson) [3.B.5].
- *Descomposición* (Corden, 1971): arancel = subvención a la producción + impuesto al consumo, ambos a t. **Principio de focalización** (Bhagwati-Ramaswami, 1963): corregir cada distorsión en su origen; la subvención a la producción evita d [3.A.22].
- Conclusión: todo arancel ↓ bienestar nacional y mundial en la misma cuantía; $t^{\text{opt}} = 0$.

b) Equilibrio parcial: país grande

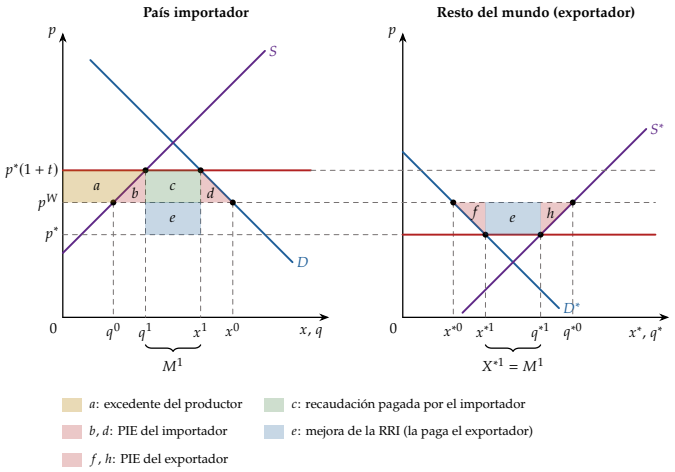
- $M(p) = x(p) - q(p)$ frente a $X^*(p^*)$; cuña $p = p^*(1 + t)$, con $p^* < p^W < p^*(1 + t)$: parte del arancel la pagan los exportadores extranjeros.
- *Importador*: EC $-(a + b + c + d)$, EP $+a$, Estado $c + e$, con $e = (p^W - p^*)M^1$ = *mejora de la RRI*; neto $e - (b + d)$, *ambiguo*. *Exportador*: pierde $e + f + h$. *Mundo*: $-(b + d + f + h) < 0$.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

- Arancel pequeño: $e \propto t$, $b + d \propto t^2 \Rightarrow$ *siempre gana*; el bienestar sube hasta un máximo, luego cae por debajo del libre comercio hasta el prohibitivo:

$$t^{\text{opt}} = \frac{1}{\varepsilon^*_X}$$

ε^*_X: elasticidad de la oferta de exportaciones del resto del mundo; si $\varepsilon^*_X \to \infty$, $t^{\text{opt}} = 0$.



País grande: $c + e$ recaudación (e, la paga el exportador); $b + d$ y $f + h$, PIE. Con $p^* = p^W$ es el país pequeño.

c) Equilibrio general

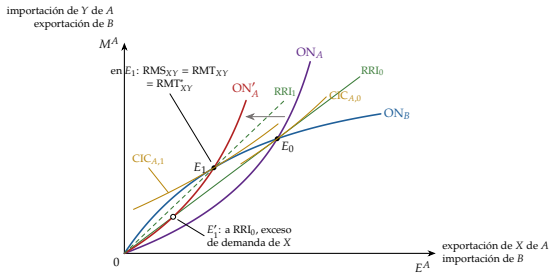
- El parcial es simplista: el arancel mueve recursos, rentas de factores y, como hay que pagar las importaciones, ↓ las exportaciones (arancel = impuesto a la exportación). Modelo 2×2×2 de Haberler (1936) [3.B.5]; A exporta X, importa Y y grava Y.
- *Herramienta*: **curva de oferta neta** (ON, Marshall, 1879): (E^A, M^A) para cada RRI, cada punto con $\text{RMT}_{XY} = \text{RMS}_{XY} = \text{RRI}$; **curva de indiferencia comercial** (CIC, Meade, 1952): vectores de comercio de igual utilidad, pendiente > 0, mejor arriba y a la izquierda; ON_A = tangencias CIC-rectas de la RRI. $\hat{E}^A = (\varepsilon^A_M - 1)\widehat{\text{RRI}}$: sube si $\varepsilon^A_M > 1$, se dobla hacia atrás si < 1. Arancel ⇒ precio interior $p_X/[p_Y(1+t)] < \text{RRI} \Rightarrow \text{ON}_A$ se contrae hacia el eje de su importación.
- *País pequeño*: produce en P' (más Y), consume en C' (CIS tangente al precio interior y sobre la recta de la RRI por P'); ↓ triángulo de comercio; ON_B = recta; RRI igual, CIS y CIC más bajas ⇒ $t^{\text{opt}} = 0$ también aquí.
- *País grande*: a la RRI inicial, $E_0 \to E'_1$: exceso de demanda de $X \Rightarrow$ ↑RRI de A hasta E_1 (Walras). 2 efectos: (+) *mejora de la RRI* (monopsonio en Y, monopolio en X); (−) *distorsión* en los 2 bienes. Reparto: Stolper-Samuelson (gana el factor escaso).

d) El arancel óptimo

- **Arancel óptimo**: el que maximiza el bienestar del país que lo pone, dados los demás. Idea de Torrens y Mill; fórmula de Bickerdike (1906); con ON, Johnson (1953). «El pez grande se come al chico».
- *Supuestos*: Haberler + A grande (corta a ON_B en su tramo curvo), CP, recaudación devuelta, B no responde.
- En E_0 se cumplen las 3 condiciones de Pareto (RMS común, RMST común, RMS = RMT) [3.A.22], pero no la 4.ª: $\text{RMT}_{XY} = \text{RRI} > \text{RMT}^*_{XY}$ (pendiente de ON_B). En E_1, CIC tangente a ON_B: $\text{RMS}_{XY} = \text{RMT}_{XY} = \text{RMT}^*_{XY}$:

$$t^{\text{opt}} = \frac{1}{\varepsilon^* - 1} \iff \frac{t^{\text{opt}}}{1 + t^{\text{opt}}} = \frac{1}{\varepsilon^*}$$

$\varepsilon^* \equiv \varepsilon^B_M$ (ON del resto del mundo); con $\varepsilon^*_X = \varepsilon^* - 1$, es $1/\varepsilon^*_X$, la del parcial. 2.ª forma = regla de elasticidad inversa del monopolista, $\mathcal{L} = 1/|\varepsilon_{q,p}|$ [3.A.17].
- *Interpretación*: RRI = coste *medio* de importar; el *marginal* es mayor. Libre comercio iguala precio interior a coste medio; el óptimo, al marginal (monopsonista).
- $\varepsilon^* > 1$ siempre en el óptimo (en el tramo inelástico se importa lo mismo exportando menos). Por encima del óptimo, ↓ bienestar; al final, prohibitivo (corte en el origen).



Arancel óptimo: $\text{ON}_A \to \text{ON}'_A$, de E_0 a E_1, donde la $\text{CIC}_{A,1}$ es tangente a ON_B.

- *Implicaciones*: > 0 en país grande, 0 en pequeño ($\varepsilon^* \to \infty$); ↑ cuanto más rígida ON_B: $\varepsilon^* = 3 \Rightarrow 50$ %; $\varepsilon^* = 11 \Rightarrow 10$ %. Igual con un impuesto a la exportación (Lerner). El mundo pierde: *beggar-thy-neighbour*.
- *Extensiones*: unión aduanera, más peso conjunto [3.B.10]; competencia imperfecta: extraer rentas al monopolista extranjero o trasladar beneficios [3.B.8]; competencia monopolística: > 0 aunque no mueva el precio (Gros, 1987) [3.B.6].
- *Evidencia*: antes de entrar en la OMC, aranceles ≈**9 puntos más altos con oferta extranjera inelástica** (Broda, Limão y Weinstein, 2008); pero EE. UU. 2018-2019 no abarató lo que compraba.
- *Valoración*: exige ser grande en el bien y conocer ε^* (más elástica a 1/p); fuera de este caso nunca es la mejor política [3.A.22]; ignora la respuesta: guerra arancelaria (Johnson, 1953) ⇒ equilibrio de Nash en aranceles, normalmente los 2 pierden (dilema del prisionero) [3.A.14] [3.B.8]; puede ganar el de ON mucho más elástica (Kennan-Riezman, 1988).

e) Paradojas de Metzler y Lerner

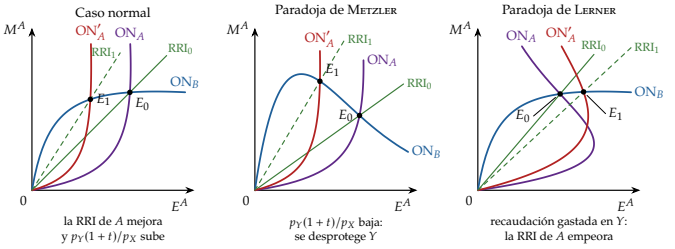
- **Paradoja de Metzler** (1949): la RRI mejora tanto que p_Y *interior* (con arancel) baja: el arancel *desprotege*. Si ON_B es inelástica en el corte y más que la propensión de A a gastar en su exportado:

$$\varepsilon^* < 1 - \text{PMgC}^A_Y \quad \text{(si la recaudación se gasta en } X\text{: } \varepsilon^* < 1)$$

B exporta más Y para pagar; Stolper-Samuelson al revés (gana el factor del bien exportado).
- **Paradoja de Lerner** (1936): la RRI de A *empeora* («el tiro por la culata»). Exige que el Estado gaste la recaudación en el bien importado; si toda en Y:

$$\varepsilon^A_M < 1$$

En general, $\varepsilon^A_M <$ parte de la recaudación gastada en Y; con la recaudación devuelta, imposible: aviso sobre su uso.



Caso normal, Metzler (ON_B inelástica: se desprotege Y) y Lerner (recaudación en Y: la RRI de A empeora).

II. Barreras no arancelarias 10′

Con CP casi toda barrera no arancelaria tiene un arancel equivalente, pero cuesta más: deja la renta a quien tiene la licencia o al exportador, protege más cuando crece la demanda, da poder de mercado al monopolio nacional y se ve menos. La subvención a la exportación empeora la RRI del país grande; el impuesto a la exportación es la otra cara del arancel.

- **Neoproteccionismo**: rondas Kennedy (1964-1967) y Tokio (1973-1979) negocian también otras barreras; tras la crisis del petróleo (70), sin poder subir aranceles consolidados ⇒ cuotas, RVE, reglamentos: menos visibles, dirigibles contra un país (Acuerdo Multifibras; cuotas textiles eliminadas el 1/1/2005).
- **Medida no arancelaria** (MNA): toda medida distinta de un arancel ordinario que puede afectar al comercio, a las cantidades, a los precios o a ambos. *Clasificación UNCTAD (2019)*: 16 capítulos

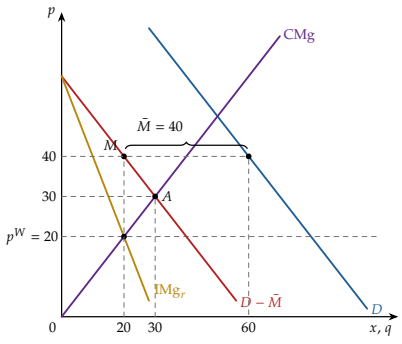
© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

A-P: *técnicas* A (MSF), B (OTC), C (inspección previa); *no técnicas* D-O (defensa comercial, licencias y cuotas, precios, financieras, competencia, inversiones, distribución, posventa, subvenciones, contratación pública, propiedad intelectual, normas de origen); P, a la exportación.

- *Técnicas* (MSF y OTC): las más frecuentes; pueden *corregir un fallo de mercado* (información) ⇒ las admiten los acuerdos MSF y OTC si no discriminan y se basan en ciencia o normas internacionales [3.B.33]. Pero coste fijo de adaptación ⇒ protegen (carne con hormonas, OMC 1998; aftosa, Argentina frente a EE. UU., 2015).

II.1. Cuotas a la importación

- **Cuota** (contingente): límite a la cantidad importada en un periodo. Prohibidas en general (art. XI del GATT; excepciones: agricultura antes de la Ronda Uruguay, balanza de pagos, salvaguardias). Gestión: orden de llegada, licencias subastadas o asignadas gratis.
- *Equivalencia* (Bhagwati, 1965), CP y país pequeño: para cada cuota hay un **arancel equivalente** (mismo precio y mismas importaciones), en parcial y en general. Acero: cuota de 40 ⇒ $p = 30$, como el 50 %; $b + d = 100$.
- *Diferencia: el área* c = **renta de la cuota**, $(p - p^W)\bar{M} = 400$: subastada ⇒ la recupera el Estado; regalada a importadores ⇒ **búsqueda de rentas** (Krueger, 1974) convierte parte de c en pérdida [4.B.2]; cedida al exportador ⇒ pérdida $b + c + d$ (RVE). Cuota: se fija la cantidad y se ajusta el precio; arancel, al revés.
- *Deja de haber equivalencia*: ↑demanda o ↓p^W (con cuota ↑ el precio y la protección solas); incertidumbre (el productor sabe cuánto se importará: prefiere cuotas); transparencia (el arancel se ve); competencia imperfecta.
- *Monopolio nacional* (levanta el supuesto 4, atomicidad; CMg = q): *autarquía* $100 - 2q = q \Rightarrow q = 33{,}3$, $p = 66{,}7$; *libre comercio*: demanda horizontal a $p^W \Rightarrow p^W = \text{CMg}$, $q = 20$, $M = 60$ (el comercio disciplina); *arancel* 50 %: horizontal a 30 ⇒ $q = 30$, $M = 40$, como CP; *cuota* de 40: monopolista de la **demanda residual** $x(p) - \bar{M} = 60 - p$: $60 - 2q = q \Rightarrow q = 20$, $p = 40$.
- *Implicaciones*: no equivalentes: con igual importación, la cuota da precio mayor (40 frente a 30) y producción menor (20 frente a 30); pérdida 200 frente a 100; arancel equivalente por precio > por importaciones ⇒ medir cuotas por su equivalente es delicado.



$D - \bar{M}$: la demanda residual, $x - \bar{M} = 60 - p$

M: la cuota: precio 40, producción 20

A: el arancel: precio 30, producción 30

Cuota con monopolio: M (40, 20) frente al arancel A (30, 30).

II.2. Subsidios a la exportación

- **Subvención a la exportación**: pago por unidad exportada (fijo o % s, directo, fiscal o crediticio) condicionado a exportar o a usar productos nacionales. Prohibida por el Acuerdo SMC; respuesta: derechos compensatorios [3.B.33].
- *País pequeño*: precio interior ↑ a $p^W(1 + s)$ (sin reimportar); ↑producción, ↓consumo, ↑exportaciones; EC $-(a + b)$, EP $+(a + b + c)$, coste $b + c + d$ ⇒ pérdida $b + d$.
- *País grande*: ↓precio mundial ⇒ empeora su RRI y regala parte de la subvención: *con CP no hay subvención óptima*; lo óptimo para un exportador grande es un impuesto a la exportación.
- Economía política (PAC [3.B.38]). *Nairobi* (2015): eliminarlas en agricultura (desarrollados, ya; PED, antes de 2019). Alta tecnología con pocas empresas: traslado de beneficios (Brander-Spencer, 1985; Airbus-Boeing) [3.B.8].

II.3. Impuestos a la exportación

- **Impuesto a la exportación**: grava los bienes que salen (abastecimiento, abaratar dentro, transformación, recaudar). CE, trigo blando (dic. 1995); alimentos 2007-2008: restricciones que subieron aún más los precios mundiales (Martin-Anderson, 2011).
- *País pequeño*: ↓precio interior; EC $+a$, EP $-(a + b + c + d)$, Estado c ⇒ pérdida $b + d$. *Grande*: ↑precio mundial, mejora la RRI ⇒ impuesto óptimo, simétrico del arancel óptimo.
- **Teorema de la simetría** (Lerner, 1936): en equilibrio general, arancel *ad valorem* a la importación = impuesto *ad valorem* a la exportación del mismo tipo: $p_X/[p_Y(1 + t)] = [p_X/(1 + t)]/p_Y$. «Tanto monta, monta tanto». Límites: comercio equilibrado a l/p, precios y tipos flexibles, mismo uso de la recaudación (Costinot-Werning, 2017); en parcial no hay simetría.

II.4. Restricciones voluntarias (RVE)

- **RVE**: cuota que el exportador pone a sus ventas a petición del importador, para evitar algo peor (automóviles japoneses a EE. UU., 1981). «Hacer de la necesidad virtud».
- *Importador*: cuota con licencias regaladas fuera: pierde $b + c + d$ (acero: 50 + 400 + 50 = 500, 5 veces el arancel). *Exportador*: pierde ventas, sus empresas se quedan la renta; con cártel y mercado grande, puede ganar.
- L/p: *mejora de calidad* (Feenstra, 1988). Las prohíbe el Acuerdo sobre Salvaguardias (art. 11).

II.5. Otros instrumentos tradicionales

- *Defensa comercial*: **dumping**: exportar por debajo del *valor normal* (precio de origen o coste + margen); si causa daño importante, derecho antidumping ≤ margen (art. VI del GATT y Acuerdo Antidumping). Persistente = *discriminación de 3.er grado* (menos precio donde la demanda es más elástica) [3.A.17]. Viner (1923): esporádico, persistente, predatorio (solo este daña al importador). Recíproco con oligopolio [3.B.6]. **Compensatorias** (contra subvenciones: UE a los eléctricos chinos, 2024); **salvaguardias** (temporales, sin práctica desleal) [3.B.33] [3.B.41].
- *Resto*: **tipos de cambio múltiples** (arancel o subvención; art. VIII del FMI); **depósitos previos** (coste de oportunidad = arancel); **comercio de Estado y contratación pública** (ACP plurilateral); **contenido local** (cuota sobre insumos; prohibido por el MIC); **ayuda ligada** (encarece **15-30 %** (OCDE, 2018; Jepma, 1991)) [3.B.42]; **créditos a la exportación** (Consenso OCDE) [4.A.24]; **embargos** (EE. UU.-Cuba, 1960-1962, Helms-Burton 1996); **MAFC** de la UE, definitivo desde el 1/1/2026 [3.B.31].

III. Medición de los efectos *3′30″*

El arancel medio mide mal la protección: hay que tener en cuenta los insumos (protección efectiva) y las barreras no arancelarias (índices de restricción y equivalentes ad valorem*). La evidencia reciente: el arancel lo paga sobre todo quien lo pone.*

III.1. Medición del proteccionismo

- **Protección nominal**: lo que sube el precio interior sobre el de frontera (t); óptica del consumidor. Media *simple* (exagera si las partidas altas apenas se comercian) y *ponderada* (subestima: el prohibitivo pesa 0).
- **Protección efectiva** (Corden, 1966; Balassa, 1965; Johnson, 1965): lo que sube el *valor añadido* por unidad de la industria j. Insumos intermedios: **52 % del comercio de mercancías sin combustibles** (OMC, 2024). Con a_{ij} la parte del insumo i en el valor de j en libre comercio:

$$z_j = \frac{t_j - \sum_i a_{ij} t_i}{1 - \sum_i a_{ij}}$$

- *Coche*: vale 100, 60 de piezas ($a_{ij} = 0{,}6$), 10 % al coche: piezas 0 % ⇒ $z = 25$ %; 5 % ⇒ 17,5 %; 20 % ⇒ −5 % (desprotegida). «Desnudar a un santo para vestir a otro».

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

- $z_j > t_j$ si $t_i < t_j$; < 0 si $t_j < \sum_i a_{ij} t_i \Rightarrow$ el escalonamiento protege a las transformadoras y frena la transformación en los países de materias primas. *Críticas*: país pequeño; coeficientes fijos de Leontief (con sustitución, *subestima*); en general, ignora el tipo de cambio (Corden, 1971).
- **TRI** (Anderson-Neary, 1996): arancel uniforme con el mismo bienestar; **OTRI** (Kee-Nicita-Olarreaga, 2009): mismo volumen de importaciones. **Equivalentes *ad valorem*** de las MNA (gravedad o demanda de importaciones): en muchos de los 78 países, las MNA protegen más que los aranceles.

III.2. Evidencia empírica

- *Métodos*: *ex ante*, CGE; *ex post*, gravedad (Tinbergen, 1962; con fundamentos desde Eaton-Kortum, 2002); nuevos modelos cuantitativos: ganancia = f(gasto interior, elasticidad del comercio) (Arkolakis-Costinot-Rodríguez-Clare, 2012).
- *¿Quién paga?* Aranceles de EE. UU. 2018-2019: traslado casi completo a precios de importación (Amiti et al., 2019; Fajgelbaum et al., 2020); pérdida > recaudación + ganancia de productores; represalias en la agricultura; en tiendas, menos traslado (Cavallo et al., 2021) $\Rightarrow$ predicción del país pequeño.
- *¿Se usa el poder de mercado?* Sí, donde las reglas no lo impiden (Broda-Limão-Weinstein, 2008): la OMC lo desactiva [3.B.8]. RVE de automóviles: ↑precio y calidad, renta en Japón (Feenstra, 1988).

Conclusión *1′*

- **Recapitulación**: país pequeño: toda barrera ↓ bienestar y redistribuye; país grande: arancel óptimo $1/(\varepsilon^* - 1)$, a costa de otros y con represalias; cuotas = arancel con CP, más caras con renta fuera, ↑demanda o monopolio; protección real en el valor añadido y con MNA.
- **Relevancia**: vuelven los aranceles (EE. UU. 2018 y 2025, represalias); MNA > aranceles en muchos países; el arancel lo paga quien lo pone; economía política detrás de cada barrera.
- **Extensiones**: política comercial estratégica [3.B.8]; integración [3.B.10]; reglas multilaterales [3.B.33]; política comercial de la UE [3.B.41]; apertura como política de competencia (CNMC, 2017); promoción de exportaciones [4.A.24].
- **Opinión**: diferencias de competitividad artificiales y caras: reparto $\Rightarrow$ compensar; fallo de mercado $\Rightarrow$ en su origen [3.A.22]; exportadoras $\Rightarrow$ promoción compatible con la OMC. El único argumento de eficiencia (país grande) es el que más fácil acaba en guerra comercial.
- **Idea final**: al campo se le pueden poner puertas, pero casi siempre las paga quien se queda dentro; solo el grande se las cobra a los de fuera, y solo mientras no pongan las suyas.

Autores y fechas

1752 Hume; 1817, Ricardo: contra la protección mercantilista
1791 Hamilton; 1841, List: industria naciente
1879 Marshall: curvas de oferta neta
1906 Bickerdike: fórmula del arancel óptimo (idea de Torrens y Mill)
1936 Lerner: teorema de la simetría y paradoja; Haberler: modelo general
1941 Stolper-Samuelson: protección y retribución de los factores
1947 GATT; rondas Kennedy (1964-1967), Tokio (1973-1979), Uruguay (1986-1994)
1949 Metzler: el arancel que desprotege
1952 Meade: curvas de indiferencia comercial
1953 Johnson: arancel óptimo con ON y guerra arancelaria
1963 Bhagwati-Ramaswami: principio de focalización
1965 Bhagwati: equivalencia arancel-cuota; Balassa, Johnson (1965) y Corden (1966): protección efectiva
1974 Krueger: búsqueda de rentas
1981 RVE de los automóviles japoneses; Feenstra (1988): mejora de calidad
1985 Brander-Spencer: subvención estratégica
1988 Kennan-Riezman: el grande puede ganar la guerra
1994 Grossman-Helpman: economía política de la protección
1996 Anderson-Neary: TRI; 2009, Kee-Nicita-Olarreaga: OTRI
2008 Broda-Limão-Weinstein: aranceles y poder de mercado
2015 Nairobi: fin de las subvenciones a la exportación agrícola
2019 Amiti et al.; 2020, Fajgelbaum et al.: quién pagó los aranceles
2025 EE. UU.: aranceles «recíprocos» (2/4/2025)
2026 Supremo de EE. UU. (IEEPA, feb.); MAFC definitivo (1/1/2026)

Datos clave

- Comercio mundial de bienes y servicios: **34,65 billones $ en 2025** (OMC, 2026).
- Comercio en condiciones NMF: **80 %** $\Rightarrow$ **72 % (inicio de 2025 a feb. 2026)** (OMC, 2026).
- Arancel NMF medio OMC 1996-2024: simple **13,1** $\Rightarrow$ **8,9 %** (OMC, 2026); ponderado **7,0** $\Rightarrow$ **3,9 %** (OMC, 2026); efectivo **2,2 %** (OMC, 2026).
- UE agrícola: media **10,3 %** (OMC, 2026); no *ad valorem* **31,3 %** (OMC, 2026); contingentes **13,5 %** (OMC, 2026). India: consolidado **50,8 %** (OMC, 2026), aplicado **16,0 %** (OMC, 2026).
- Bienes intermedios: **52 % del comercio sin combustibles** (OMC, 2024).
- Déficit de bienes de EE. UU. con China: **418.000 M$ (2018)** (Census Bureau, 2026) $\Rightarrow$ **203.000 M$ (2025),** −31,8 % (Census Bureau, 2026).
- Aranceles medios bilaterales tras la fase uno (2020): EE. UU. **19,3 %** (PIIE, 2026), China **21 %** (PIIE, 2026); >100 % en la primavera de 2025; ago. 2026: ≈**35 % y 32 %** (PIIE, 2026).

Preguntas del tribunal

- *¿Por qué un arancel pequeño siempre mejora el bienestar de un país grande?* La ganancia de RRI (e) es proporcional a t y la PIE ($b+d$), a t^2: en $t = 0$, $dW = -M\,dp^* > 0$.
- *¿Por qué $\varepsilon^* > 1$ en el óptimo?* En el tramo inelástico de ON_B, subiendo el arancel se importa lo mismo exportando menos, como el monopolista que no produce donde la demanda es inelástica.
- *¿Cuota y arancel son equivalentes?* Con CP y país pequeño, sí en precios y cantidades; difieren en quién se queda c, en la respuesta a ↑demanda, la incertidumbre, la transparencia y con monopolio nacional (cuota: 40 y 20 frente a 30 y 30).
- *¿Hay subvención a la exportación óptima?* Con CP no: empeora la RRI del grande; lo óptimo es un impuesto a la exportación. Con oligopolio, puede trasladar beneficios [3.B.8].
- *¿Por qué la RVE es peor que la cuota?* La renta c se va al exportador: pérdida $b + c + d$ (500 frente a 100 en el acero).
- *¿Puede ser negativa la protección efectiva?* Sí, si $t_j < \sum_i a_{ij} t_i$: coche con piezas al 20 %, $z = -5$ %.

Ojo en el test

- $t^{\text{opt}} = 1/(\varepsilon^* - 1)$ con la elasticidad de la *ON* (demanda de importaciones) del resto del mundo; $= 1/\varepsilon^*_X$ con la de su *oferta de exportaciones*. No confundir con $1/\varepsilon^*$, que es $t/(1+t)$.
- País pequeño: $t^{\text{opt}} = 0$ en parcial y en general; la pérdida mundial = la nacional.
- Recaudación: c en el pequeño; $c + e$ en el grande (e la paga el extranjero). Pérdida del exportador: $e + f + h$.
- PIE $\propto t^2$, no a t.
- Metzler: baja el precio *interior* del importado (ON_B inelástica). Lerner: empeora la RRI (recaudación gastada en el importado; imposible si se devuelve).
- Simetría de Lerner: en equilibrio *general*, no en parcial.
- Subvención a la exportación: pérdida $b + d$ y *empeora* la RRI del grande; impuesto a la exportación: la mejora.
- RVE: renta al exportador (la impone el exportador, no el importador); prohibidas por el Acuerdo sobre Salvaguardias.
- Arancel específico: su equivalente *ad valorem* ↑ al ↓ p^W y se erosiona con la inflación.
- UNCTAD: 16 capítulos A-P; técnicas = A, B y C (MSF, OTC, inspección previa); P, a la exportación.
- Dumping: solo el *predatorio* perjudica al país importador en conjunto.
- Protección efectiva con coeficientes fijos *subestima* si hay sustitución.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal